器械運動における技の
基礎となる動きを身に付けさせる指導の工夫

工　藤　功　成

逆上がりができない児童がいる。できるようになりたいと一生懸命に練習を頑張っている児童を何とかできるように指導したい。すべての教師の願いであり，私の研究の原点である。器械運動の学習において逆上がりなどの様々な技を習得させるには，その基礎となる体の基本的な動きが身に付いていなければならない。しかし現実は，すべての児童が体の基本的な動きを身に付けているわけではない。

そこで，本研究では体の基本的な動きを身に付けさせるために，体育の授業などで「基本の運動」に意図的に取り組ませた。その結果，逆上がりや台上前転の基礎となる動きが身に付き，あまり時間と労力をかけなくともこれらの技を習得させることができた。

キーワード：体の基本的な動き，基本の運動，基礎となる動き，運動感覚

Ⅰ　はじめに

１　「基本の運動」の必要性

小学校の体育の学習には「基本の運動」がある。「体の基本的な動きや各種の運動の基礎となる（よい）動きができるようにする」ことをねらいとした学習である。

動きの調整をつかさどる主体である神経系の発達は１０歳までにほとんど完了してしまう。そのため，学童期に「基本の運動」を通して，体の基本的な動きを身に付けることは非常に大切なことだと言える。

学童期の後半は，一生の中で運動神経が最も発達する時期である。しかし，「基本の運動」で体の基本的な動きをしっかり身に付けておかないと，その大切な時期を無駄に過ごしてしまうことになる。逆にしっかりと下地をつくっておくことができれば，児童の運動神経は驚くほどの成長を遂げるのである。

２　器械運動における「基本の運動」

このことを器械運動で考えると，様々な技を習得させるために「基本の運動」の役割は非常に大きい。現実に，学童期の前半に「基本の運動」を通して，体の基本的な動きを十分に身に付けることができなかったために，器械運動で苦労している児童を，私自身，数多く見てきた。

そのような児童にもできるようになる喜びを味わわせたい。そのためにも，器械運動の授業で「基本の運動」に取り組んでいく必要があると考えるのである。

３　本研究について

器械運動ができるようになるために，主運動の基礎的な技能が含まれている下位運動に取り組み，基礎となる動きを身に付けることの有効性は，様々な研究によって実証されている。本研究のねらいのひとつ目は，運動の実態調査をもとに，様々な技の基礎となる動きを明らかにし，器械運動において下位運動に取り組むことの有効性を実践的に証明することである。

そして，ねらいのふたつ目は，主運動の基礎となる動きを身に付けさせるために，どのよう

に下位運動に取り組ませればよいのか検証することである。

主運動の基礎となる動きを身に付けさせるには，その下位運動に取り組ませるだけでは不十分である。まずは，動物歩きや壁登り逆立ちなどの「基本の運動」で少しずつ壁倒立に必要な逆さになる感覚や足を振り上げる動きなどを身に付けさせる必要がある。「基本の運動」の視点から，様々な先行実践をもとに児童の実態に応じて活動を組み立て，その効果を検証していきたい。そして，体育の学習における「基本の運動」の意義について再確認する機会としたい。

Ⅱ　研究仮説

体育の授業などで，「基本の運動」に意図的に取り組ませることにより，器械運動における技の基礎となる動きを身に付けさせることができるであろう。

Ⅲ　検証の方法

H小学校第６学年１組３４名（男子１５名，女子１９名）を対象に，以下の方法で検証を行った。

① 運動の実態調査（６月，３１種目）

基本の運動〔かえる倒立，かえる足打ち，手押し車，うさぎ跳び，持久懸垂，ステージ跳び降り，ケン・パー跳び，片足バランス，ゆりかご，膝かけ振り上がり，一輪車，二重跳び〕，**器械運動**〔前転，後転，壁倒立，側方倒立回転，開脚跳び，かかえ込み跳び，台上前転，逆上がり〕，**柔軟**〔ブリッジ，背中で両手つなぎ，開脚前屈〕，**新体力テスト**〔握力，上体起こし，長座体前屈，反復横跳び，シャトルラン，５０ｍ走，立ち幅跳び，ソフトボール投げ〕

② 実態調査による，逆上がりと台上前転の基礎となる動きの考察

③ 逆上がりと台上前転の基礎となる動きを身に付けさせる，基本の運動と活動方法の分析

④ 授業による検証（９～１１月，体育全８時間・休み時間）

児童の実態を踏まえ，逆上がりと台上前転の基礎となる動きを身に付けさせる基本の運動と活動方法を随時分析していく。

Ⅳ　検証授業の結果と考察

１　逆上がり

(1) 逆上がりの基礎となる動き

逆上がりができる児童とできない児童とで他の運動の達成率を比較した。特に差が見られたのは図１に見られる運動である。

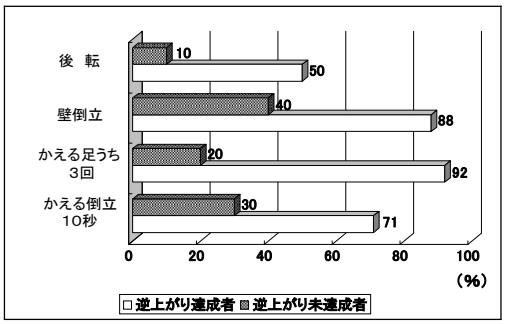


図１　逆上がり達成者と未達成者における主な運動の達成率の比較

この結果から，次のようなことが考えられる。

- 逆上がり達成者の多くは「かえる足打ち３回」「壁倒立」「後転」もできていることから，逆上がりには，逆さになるという感覚が必要である。
  また，「かえる足打ち３回」「壁倒立」「かえる倒立１０秒」ができているということから，腕で体を支える感覚も必要である。
- 逆上がり未達成者は「後転」があまりできていない。このことから，自分の体を後ろに倒すという感覚が逆上がりには必要である。
- 「壁倒立」は『片足で踏みきり，もう一方の足を振り上げる。そして，踏みきり足を振り上げ足にそろえる。』という動きを含んでいる。この動きは逆上がりと共通しているため，逆上がりができる児童は「壁倒立」もできている。

以上のことから，**逆上がりの基礎となる動きは「壁倒立」と「後転」**と判断した。

また，逆上がりができない児童の様子を見ると，踏みきりが弱く，足を大きく振り上げることができないでいた。このことから，**リズムよく強く踏みきり，足を振り上げるという動き**も逆上がりの基礎となると考えられる。

(2) 逆上がりの基礎となる動きを身に付けさせる活動

ア　壁倒立

腕で体を支える基本の運動として，「手押し車」や「壁登り逆立ち」がある。授業前の段階ですべての児童が手押し車で１０ｍを移動でき，壁登り逆立ちを１０秒間することができていた。このことから，腕で体を支える感覚はある程度備わっていると見ることができた。

児童の様子を見ると，足の振り上げが弱く，勢いよく体を逆さにすることができないことが，壁倒立ができない原因のようだった。そこで，壁倒立ができない児童には基本の運動として**「動物（クマ）歩き」**に取り組ませた。

①　クマのように腰を高くして四つ足で歩く。 ②　①をやりながら片足ずつ足を振り上げる。 ③　②をやりながら足を入れかえ交互におろす。

いずれの活動も，あごを突き出すこととマットをつかむように手の平を開くことを，③では振り上げ足の膝を伸ばしていくことに気を付けさせた。

③で足がある程度まで上がるようになったら，補助倒立，補助壁倒立を行わせた。振り上げ足だけを補助してもらい，自分の力で両足をそろえるようにさせた。

１回に１０分程度の練習を行い，３回ですべての児童が壁倒立をできるようになった。短時間でできるようになったのも，腕で自分の体を支えるという感覚がある程度備わっていたことが大きな要因であると考えられる。

イ　後転

後転ができるようになるために，基本の運動として**「ゆりかご」**を中心に行った。まず，胸の下のあたりに服の上からガムテープをはり，そのテープを見ながらゆりかごを行わせた。あごを引いて背中を丸くするためである。そして，背中がマットから離れるまで体を後方に倒すことができるように友達に背中を押してもらい，次第に大きなゆりかごができるようにした。

次に，ゆりかごで後ろに回転するときに足を伸ばした姿勢になり（図２），再び前にゆり返してしゃがんだ状態に戻る。この活動を繰り返し行っているうちに，１０分でこれまで後転ができなかった２１名のうち，１０名ができるようになった。



図２

続いて回転加速がつきやすい場や頭越しがしやすい場で，**「後ろころがり」**を行った。そうすることによって，後方に回転をする感覚をつかむことができるようにした。併せて，開始時の腰の高さと着手を背中の近くにすること，視点を胸にして回転することを指導した。１０分の練習で，残りの１１人中９名ができるようになった。

残りの２名の児童は，一方の腕が曲がってしまい，スムーズな頭越しができずにいた。そこで，着手の位置と肘の伸ばし方をつかませるために，曲がった腕の補助を行った。１回１０分程度の練習を４回で，スムーズとは言えないがほぼできるようになった。

ウ　リズムよく強く踏みきり，足を振り上げる動き

授業の始めにウォーミングアップとして,**「スキップ」**や**「ケンケン」**などの基本の運動を行った。

(3) 逆上がりへの取り組み

後転や壁倒立の活動に取り組んだ後に，逆上がりに取り組ませた。後転や壁倒立ができるようになるにつれて，体が後方に倒れるようになり，足が上がるようになった。児童に特に気を付けさせたことは，以下の通りである。

①　踏み込むと同時に体を倒す。 ②　鉄棒の下に肘が来ると同時に強く踏みきる。 ③　振り上げ足が頭の後方へ来るようにする。

また，鉄棒の高さにも考慮した。特に逆上がりの練習をせずとも，以上のようなことを意識させただけで，逆上がりができなかった１０名のうち，６名ができるようになった。

残りの児童は逆上がりができるようになるには今一歩であるものの，以前より足は上がるようになった。そこで，跳び箱に踏切板を立てかけ，踏切板をけって逆上がりをする練習に取り組ませた。

授業の結果，逆上がりができる児童は３４名中３１名になった。残りの３名の児童も，以前より体が後方に倒れ,足が上がるようになった。

(4) 児童の感想から

逆上がりの授業を終えた後で，児童に逆上がりのポイントについてアンケートをとった。

「逆上がりができるようになるポイントは何だと思いますか？」
- 勢いをつけて体を倒す
  勢いをつけて足を振り上げる
- 壁倒立（両足を勢いよく上げる。先に振り上げた足をもう片方の足で追い越す）
- 後転（体を倒す力）
- 腕の力

「勢いをつけて体を倒す」「勢いをつけて足を振り上げる」ということをポイントに挙げている児童が数多くいた。関連して，「後転の練習で体が後ろに倒れるようになった」「壁倒立と同じように両足を勢いよく振り上げたら逆上がりができた」という意見もあった。これは，後転の体を後ろへ倒す感覚や壁倒立の勢いよく逆さになる感覚が身に付いたことが，逆上がりに生かされたのではないかと考えられる。

そして，「腕の力」が必要であるという意見もあった。鉄棒の持久懸垂を１０秒以上できない児童は２名いたが，どちらも逆上がりができていない。このことから，逆上がりができるようになるためには，ある程度の腕の力は必要であると考えられる。

しかし，今回の授業で逆上がりができるようになった７名は，以前から持久懸垂を１０秒以上できていたにもかかわらず，逆上がりはできていなかった。

つまり，逆上がりができるようになるためには，腕の力だけではなく，体を後ろに倒す感覚や逆さになる感覚を身に付けることも必要であると考えられる。

こういった感覚を身に付けるためにも，動物歩きやゆりかごなどの基本の運動に取り組み，後転や壁倒立などの運動ができるようになることはとても重要であると考える。

２　台上前転

(1) 台上前転の基礎となる動き

台上前転（縦５段）ができる児童とできない児童とで他の運動の達成率を比較した。特に差が見られたのは図３に見られる運動である。

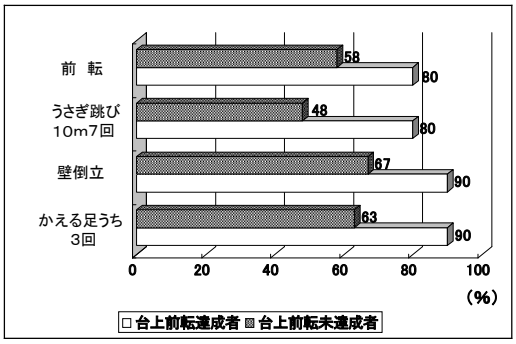


図３　台上前転達成者と未達成者における主な運動の達成率の比較

この結果から，次のようなことが考えられる

- 台上前転達成者の多くは「壁倒立」「かえる足打ち３回」ができていることから，台上前転ができるようになるためには，腕で体を支える感覚が必要である。また，両手をついて腰を上げるという動きが台上前転の動きと共通していることも大きな要素と考えられる。
- 台上でスムーズに回転をするには，マットでの「前転」が十分に身に付いている必要がある。
- 「うさぎ跳び１０ｍ７回」を達成した児童は，体を前に投げ出し，着手して腰を高く上げる感覚が身に付いていると言える。助走の勢いを殺さずに台上に跳び上がるには，この感覚が必要である。

以上のことから，**台上前転の基礎となる動きは「壁倒立」と「うさぎ跳び（１０ｍ７回）」，「前転」**と判断した。

また，助走のスピードを生かしてタイミングのよい踏みきりを行うことができるようにするためにも，**リズムよく踏みきり，腕を振り上げるという動き**も台上前転の基礎となると考えられる。

(2) 台上前転の基礎となる動きを身に付けさせる活動

ア　壁倒立

Ⅳ－１－(2)「逆上がりの基礎となる動きを身に付けさせる活動」参照

イ　うさぎ跳び（１０ｍ７回）

「うさぎ跳び」はそのまま基本の運動である。うさぎ跳びのポイントは「足－手－足」の順序性である。しかし始めのうちはこの順序性がつかめずに，手で体を十分に支えずに足だけで跳んでいる児童も見られた。そのため，まずは前に進まずにその場でうさぎ跳びをさせ，手足の順序性をつかませた。

次にマットの横をうさぎ跳びで越えさせた。その際のポイントは以下の通りである。

> ①　開始時は，膝よりもお尻を高くした姿勢をとる。
> ②　できるだけ前方に手をつく。その時に腰を上げ，体全体が空中に浮くようにする。
> ③　足が床についた瞬間，手を前の方に差し出して正面を見る。

児童の実態に応じて，幅の広いマットや重ねて高くしたマットに挑戦させた。

うさぎ跳びは，ほぼ毎時間５分程度行った。ポイントを意識させることによって，３４名中３３名の児童が１０ｍを７回以内で行うことができた。

ウ　前転

前転ができるようになるために，後転同様，基本の運動として**「ゆりかご」**を中心に行った。まず，胸の下のあたりにはったテープを見ながらゆりかごを行うことによって，あごを引いて背中が丸くなるようにした。そして，立ち上がるときには素早くかかとをお尻の下に引き寄せるように気を付けさせた。このような活動を１時間の授業で１０回程度行った。４時間で１名を除いて全員が立てるようになった。

ゆりかごで立てるようになった児童は，前転もすぐにできるようになった。気を付けさせたことは，開始時の腰の高さと視点の位置，そして，お尻をたたくようにかかとを素早く引き寄せることである。

前転がスムーズにできるようになるために，前転にジャンプを組み合わせるなどして，様々な前転に数多く取り組ませた。

また，台上に跳び上がって前転を行うためには，腰角度を大きくして前転ができるようになる必要がある。そのために，首倒立からゆりかご立ちや大また歩き前転に取り組ませた。

エ　リズムよく踏みきり，腕を振り上げる動き

授業の始めにウォーミングアップとして，**「バンザイスキップ」**や**「ホップホップジャンプ」**などの基本の運動を行った。

(3) 台上前転への取り組み

腰が上がりきってから，あごを引いて回転するという感覚を，無理なく身に付けることができるように考慮して場を設定した。セーフティーマットや低い跳び箱，跳び箱を連結させた場（図４）などである。また，跳び箱にマットをかけ，恐怖心が和らぐようにした。

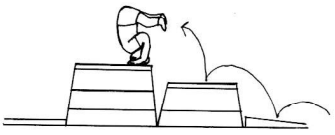


図４

腰があまり上がらず，台上で前転ができない児童に対しては，後頭部と腹を包み込むように回して補助を行った。

３回の授業ですべての児童が台上前転をできるようになった。

(4) 児童の感想から

台上前転の授業を終えた後で，児童に台上前転のポイントについてアンケートをとった。

「台上前転ができるようになるポイントは
何だと思いますか？」
・最初のセーフティーマットでの前転
セーフティーマット→１段→２段（恐怖心の克服）
・勢いをつけて足を振り上げる
・前転時の胸テープ（あごを引いて後頭部をつける）
・うさぎ跳び（勢いをつけて跳ぶ）
・壁倒立（腰を上げる。腕で体を支える）

けがの心配のない場所での練習の繰り返しが，高い場所に跳んで前転することへの恐怖心を弱めていったようだった。

また，勢いよく台上に着手するための「うさぎ跳び」や，着手して腰をグッと上げ，腕で体を支える「壁倒立」をできるようになることが大切であると感じている児童も数多くいた。

授業を２回終えたところで，台上前転ができなかった児童は５名いた。いずれの児童も壁倒立ができるようになったばかりであり，４名の児童は最近までうさぎ跳びで１０ｍを７回以内でできなかった。台上前転ができるようになるまでに，他の児童より時間がかかったのは，腕で体を支える感覚や体を前に投げ出して腰を上げるという感覚が十分に身に付いていなかったことが原因だと考えられる。

こういった感覚をしっかりと身に付けるためにも，うさぎ跳びや壁倒立のなどの運動に繰り返し取り組むことは大切であると考える。

Ⅴ　研究のまとめ

器械運動における技の基礎となる動きを身に付けさせるために，「基本の運動」は有効であった。児童の実態に応じて活動を組み立てたことにより，その効果は大きくなった。そして，児童に基礎となる動きを身に付けさせながら逆上がりなどの練習に取り組ませたことによって，あまり時間と労力をかけなくとも技を習得させることができた。しかしながら，数名の児童にとって，８時間余りという活動時間は，運動感覚を身に付けるためには十分な時間とは言えず，器械運動の基礎となる動きを完全に身に付けさせるには至らなかった。

この研究を行って感じたことは，「基本の運動」にじっくりと取り組むことができる１～３年生をはじめ，それぞれの学年で身に付けるべきことを意識して活動していく必要があるということである。また，学級の児童の実態によっては「基本の運動」に毎時間の体育の準備運動や業間運動などで年間を通して取り組んでいかなければならないと感じた。今後これらのことについて研究を重ね実践していきたいと思う。

参考文献

林恒明著．(1995)．『子どもが喜ぶ体育の授業づくり』．東京：明治図書．
入江悟司．(1998)．「遊びの延長から」．『楽しい体育の授業』No.101，22 － 24．明治図書．
金子明友著．(1982)．『マット運動』．東京：大修館書店．
クルト・マイネル著．(1981)．『スポーツ運動学』．東京：大修館書店．
松本光男．(1997)．「これで倒立の幇助はこわくない」．『楽しい体育の授業』No.81，50．明治図書．
三木四郎．(2002)．「できない子どもの指導について考える」．『小学校体育ジャーナル』No.35，1 － 5．学習研究社．
宮下充正著．(1980)．『子供のからだ』．東京：東京大学出版会．
文部省．(1999)．『小学校学習指導要領解説　体育編』．京都：東山書房．
村田正樹．(2000)．「基本となる動きを抽出し，徹底する」．『楽しい体育の授業』No.126，50 － 51．明治図書．
根本正雄編．(1995)．『体育指導事典　器械運動編』．東京：明治図書．
根本正雄著．(1997)．『習熟過程を生かした体育指導の改革』．東京：明治図書．
根本正雄編．(2000)．『マット運動の習熟過程』．東京：明治図書．
根本正雄編．(2000)．『鉄棒運動の習熟過程』．東京：明治図書．
根本正雄編．(2000)．『跳び箱の習熟過程』．東京：明治図書．
白石豊著．(1997)．『運動神経がよくなる本』．東京：光文社．
鈴木康一．(2002)．「簡単で便利！「魔法の目玉」」．『楽しい体育の授業』No.150，32．明治図書．
太田昌秀編．(1990)．『小学校体育実践指導全集第４巻　器械運動』．埼玉：日本教育図書センター．
太田昌秀著．(1992)．『楽しい器械運動』．東京：ベースボールマガジン社．
立木正監修．(1995)．『マット遊び・マット運動』．東京：小学館．
高橋勲著．(1993)．『鉄棒運動』．東京：明治図書．
高橋健夫著．(1989)．『新しい体育の授業研究』．東京：大修館書店．
谷岡眞史．(1999)．「セーフティマットの上で前転しよう」．『楽しい体育の授業』No.114，14 － 15．明治図書．
辻岡義介．(2002)．「「補助倒立」１時間でほぼ１００％の達成法」．『楽しい体育の授業』No.154，22 － 24．明治図書．
渡辺喜男．(2000)．「こうすればできる！倒立」．『楽しい体育の授業』No.126，62．明治図書．
八和田清秀　HP．「体育の疑問に答えましょう」．
http://www5a.biglobe.ne.jp/~tosskiyo/pe-site/PE-top.htm
善能寺正美．(2001)．「後転の手の位置はここだ！」．『楽しい体育の授業』No.140，42 － 43．明治図書．